Květinářství “Bílá lilie”

Květinářství “Bílá lilie” **3**
Zadání 3
Cíl práce 3
Situační analýza 4
Obecný popis prostředí 4
AS-IS stav procesu doručování 4
Procesní AS-IS diagram 6
Slovní popis procesního AS-IS diagramu 6
Obecný popis a struktura diagramu 6
Vstupy a výstupy procesu 7
Role 7
Klíčové aktivity - úspěšný scénář procesu 8
Klíčové aktivity - neúspěšný scénář procesu 8
Parametry simulace 9
Úkoly 10
Rozhodování 12
Zprávy 14
Statistický přehled výsledků simulace (AS-IS) 17
Klíčová zjištění 18
Návrhy optimalizace a What-If scénáře 19
Procesní TO-BE diagram 21
Klíčové změny a vylepšení 21
Parametry simulace 22
Zdroje 22
Změny v rozhodováních 22
Změny v aktivitách a událostech 26
Výstupy simulace TO-BE modelu 27
Vyhodnocení navržených úprav 29
Zavedení proaktivní komunikace a Live Trackingu 29
Digitalizace verifikace a využití QR kódů 29
Závěr 31

Květinářství “Bílá lilie”

Zadání

Zadáním práce je analyzovat stávající proces poskytování doručovacích služeb v podniku “Bílá lilie”, který poskytuje jednoduché objednávání květin/kytic/dekorací přes web a jejich doručování. Úkolem této práce je podrobně analyzovat existující proces doručování objednávek (AS-IS stav), identifikovat jeho zásadní nedostatky a navrhnout jeho optimalizaci odstraněním slabých článků a/nebo přidáním nových funkcionalit (TO-BE stav). Tato optimalizace by měla mít za následek zefektivnění a zrychlení procesu doručování.

Práce se zaměřuje na vytvoření procesních diagramů (v notaci BPMN) pro současný i navrhovaný stav procesu, které budou sloužit jako podklad pro jejich následnou analýzu a simulaci. Následně bude provedena simulace obou procesů s cílem vyhodnotit jejich efektivitu (podíl úspěšných/neúspěšných doručení). Pro modelování procesů bude využit nástroj *Camunda* a pro samotnou simulaci a analýzu výsledků simulátor *BIMP (bimp.cs.ut.ee)*.

Na základě získaných dat bude provedeno srovnání současného a navrhovaného stavu procesu. Následně bude možné provést rozhodnutí, zda opravdu stojí za to prosadit navržené změny procesu (TO-BE stav). Pokud ano, tak výsledky této práce budou sloužit jako podklad pro budoucí implementaci navrženého TO-BE stavu procesu doručování v podniku.

Cíl práce

Cílem práce je zlepšit efektivitu procesu doručení objednávek podnikem “Bílá lilie”, který nabízí objednání květin/kytic/doplňků. V této práci se zaměříme hlavně na analýzu stávajícího stavu procesu doručování a na hledání možností jeho optimalizace pro zvýšení jeho celkové efektivity a snížení výsledných nákladů spojených s neúspěšnými doručeními. Navržené procesní změny budou ověřeny prostřednictvím simulace obou variant procesu, tedy současného i navrhovaného stavu, aby bylo možné objektivně posoudit jejich přínosy. Výsledky simulace poslouží jako podklad pro rozhodnutí o vhodnosti implementace navrženého TO-BE procesu v praxi. Úspěšná implementace optimalizovaného procesu by měla přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podniku díky efektivnějšímu fungování doručovacích služeb a snížení nákladů spojených s neúspěšnými doručeními.

Situační analýza

Obecný popis prostředí

Síť květinářských obchodů “Bílá lilie” je zaměřena hlavně na prodej květin, kyticí a dekorací k nim. Kromě offline prodeje na pobočkách podnik podporuje i objednávání zboží na obchodním webu nebo přes telefon. Podnik provozuje vlastní autopark dodávkových vozidel s kurýry, jejichž rolí je hlavně doručení objednávek zákazníkům na uvedenou adresu a čas. Majitele “Bílé lilie” jsou v poslední době znepokojení procentem neúspěšných doručení objednávek.
I když pro podnik “Bílá lilie” klíčových procesu je víc, **v této práci se pokusíme prozkoumat a vylepšit jeden klíčový proces - proces doručování objednávek zákazníkům.**

AS-IS stav procesu doručování

V této podkapitole je stručně popsán AS-IS stav procesu doručování a jeho klíčové charakteristiky. V následujících kapitolách bude ukázán business process diagram (v BPMN notaci) s detailnějším popisem celého procesu a jednotlivých aktivit.

Proces doručování objednávky (dále jen **proces**) začíná tím, že objednávka zákazníka bude připravena k vyzvednutí kurýrem na konkrétní pobočce.

Proces má víc možných logických konců:

1. **Objednávka byla úspěšně doručena**;

2. **Objednávka nebyla doručena** - zákazník zboží odmítl z důvodu nespokojenosti s kvalitou;

3. **Objednávka nebyla doručena** - zákazník neprokázal svou identitu (řekl kurýrovi špatný PIN objednávky);

4. **Objednávka nebyla doručena** - zákazník nebyl dostupný pro telefonní spojení s kurýrem;

5. **Objednávka nebyla doručena** - zákazník zvednul telefon, ale nikoliv on sám, ani jeho pověřena osoba nebyli přítomní na adrese pro doručení.

Všechny “špatné konce” (č. 2 až 5) mají víc možných výstupu s ohledem na to, zda zákazník bude chtít zboží reklamovat nebo ne.

Výstupy budou podrobně probrány v kapitole “Slovní popis AS-IS procesu”.
Patrné jsou následující **slabé stránky procesu**:

- **Chybí detailní tracking objednávek**
  Zákazník se dozví jen předpokládaný čas doručení.

- **Chybí možnost odložení času doručení zákazníkem**
  Pro zákazníka není zaveden standardní způsob změny plánovaného času doručení - zákazník ho vždy dostává jako pevný neměnný vstup, i když často si není jistý, že bude schopen převzít objednávku v uvedený čas.

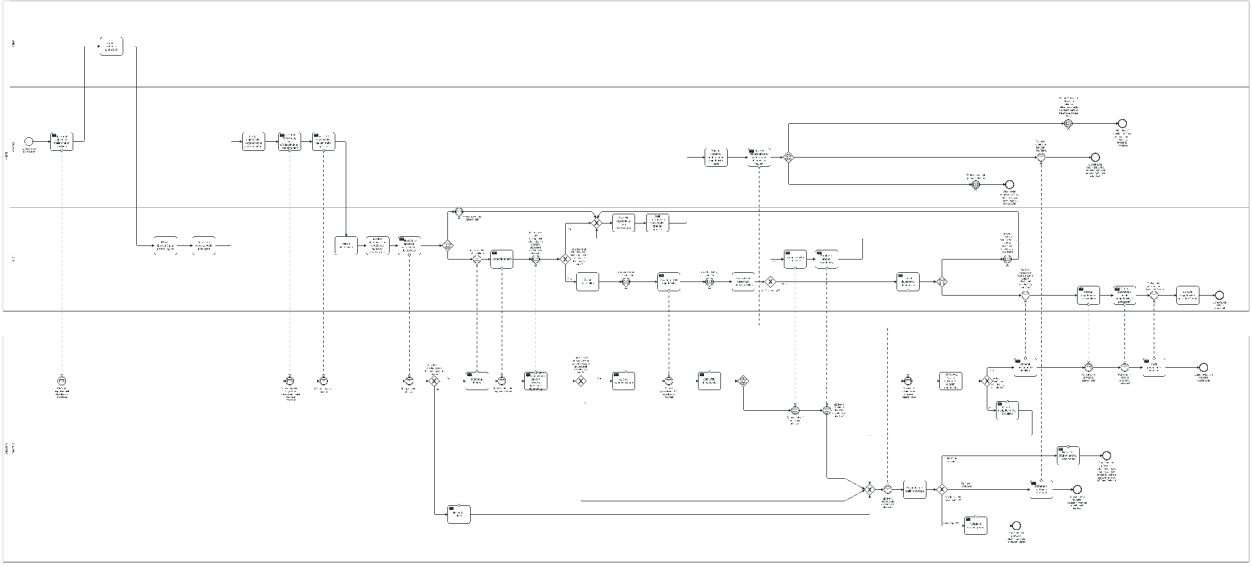
- **Chaotická komunikace mezi aktéry**
  Ve všech komunikačních kanálech - *logista* <-> *kurýr*; *kurýr* <-> *zákazník*; *pobočka* <-> *zákazník* - jsou používány různé, oddělené způsoby komunikace. Pro vyšší uživatelské pohodlí všech aktéru, předcházení chybám komunikace a případně jejich snadnější odhalení by bylo vhodnější použít jedno centralizované rozhraní pro komunikaci mezi všemi aktéry procesu.

- **Nespolehlivý způsob zaslání vyzvedávacího PINu objednávky**
  Občas se stane, že zákazník vůbec nedostane PIN. Email s PINem se může ztratit ve spamu. Taky se často stane, že zákazník dlouho hledá PIN mezi stovkou dalších SMS na svém mobilu, což zvyšuje čekací dobu kurýra a snižuje šanci úspěšné verifikace. Bylo by proto lepší, kdyby zákazník měl vyzvedávací kod na jednom místě spolu se všemi dalšími informacemi k objednávce.

Později (v kapitole Možnosti optimalizace procesu) podrobně navrhneme možná řešení těchto problému.

Procesní AS-IS diagram

[Odkaz na obrázek v lepší kvalitě]



Slovní popis procesního AS-IS diagramu

Obecný popis a struktura diagramu

Diagram řeší **proces doručování objednávek zákazníkům.**

Skládá se ze **dvou bazénů** - jeden vymezuje aktivity **zákazníka**, druhý vymezuje aktivity **podniku**.
Protože uvnitř podniku vystupují konkrétní aktéři, jejichž činnosti jsou v rámci procesu doručování klíčové, byl bazén “podnik” rozdělen do tří drah. Jednotlivé dráhy reprezentují hlavní aktéry podniku zapojené do procesu, konkrétně **kurýra**, **logistu** a **pobočku**. Dráha pobočka přitom představuje odpovědný personál na pobočce, který se podílí na zajištění doručení objednávky.

Vstupy a výstupy procesu

Vstupy

- Informace o připravené zásilce k doručení;
- Kontaktní údaje zákazníka a adresa doručení;

Výstupy v případě úspěšného doručení

- Informace o úspěšně doručené zásilce;
- Potvrzení o převzetí objednávky, podepsané zákazníkem;

Výstupy v případě NEúspěšného doručení

- Informace o neúspěšném doručení;
- Objednávka je vrácená na pobočku;
- Žádost od zákazníka o opětovné doručení (pokud zákazník požádal o opětovné doručení během stanovené doby);
- Žádost o vracení peněz (pokud se zákazník rozhodl objednávku reklamovat během stanovené doby);
- Informace o vypršení stanovené doby pro odeslání žádosti o vracení peněz / opětovné doručení.

Role

Zákazník
Příjemce objednávky, který očekává doručení v dohodnutém časovém okně. Ne vždy má možnost zvednout hovor od kurýra nebo vyjít ke kurýrovi osobně pro převzetí přivezené objednávky. Při srázu s kurýrem prochází identifikací a kontroluje kvalitu přivezené objednavky. Pokud mu kvalita vyhovuje, tak podepisuje potvrzení o převzetí. V případě vlastní nedostupnosti pro fyzické převzetí objednávky, chyby verifikace nebo nespokojenosti s kvalitou přivezené objednávky, může během stanovené čekací doby rozhodovat o způsobu reklamace - opětovném doručení nebo vracení peněz, pokud má o reklamaci zájem.

Logista

Vytváří plán rozvozu kurýra a modifikuje ho s obdržením nových požadavku o doručení. Notifikuje kurýra o změnách plánu.

Pobočka
Reprezentuje odpovědný personál na pobočce, který se podílí na zajištění doručení objednávky.

Předává objednávku kurýrovi, upozorňuje zákazníka o předpokládaném času doručení a odesílá mu PIN objednavky. V případě nedoručení přijímá objednávky zpět, upozorní zákazníka o neúspěšném doručení emailem a pak zpracovává na základě volby zákazníka.

Kurýr
Odpovídá za fyzické doručení zásilky zákazníkovi. Dorazí na pobočku podle plánu logisty a převezme objednávku k doručení. Doveze objednavku na uvedenou adresu v uvedený čas. Vyzývá zákazníka k převzetí, kontroluje vyzvedávácí PIN zakaznika a předává objednávku, požaduje podepsání o převzetí. V případě nedostupnosti zákazníka, špatného PINu nebo nespokojenosti zákazníka s kvalitou, informuje pobočku a vrací objednávku zpět.

Klíčové aktivity - úspěšný scénář procesu

- **Pobočka** upozorní zákazníka emailem/SMS zprávou o připravené k doručení objednávce
- **Logista** zařadí doručení objednávky do plánu jízd **kurýra**
- **Kurýr** dorazí na pobočku podle plánu jízd, který získá od **logisty**
- **Pobočka** předá objednávku **kurýrovi** a pošle **zákazníkovi** předpokládaný čas doručení a PIN pro verifikaci u vyzvednutí
- **Kurýr** doveze objednávku na uvedenou adresu v uvedený čas a oznámí **zákazníkovi** svůj příjezd
- **Zákazník** vyjde ke **kurýrovi**
- **Kurýr** požádá **zákazníka** o vyzvědávací PIN
- **Zákazník** nazve správný PIN
- **Kurýr** ukáže **zákazníkovi** přivezenou objednávku
- **Zákazník** zkontroluje kvalitu objednávky
- Pokud **zákazník** je spokojen, tak převezme objednávku a podepíše potvrzení o přijetí objednávky
- **Kurýr** označí objednávku jako doručenou

Klíčové aktivity - neúspěšný scénář procesu

- Objednávka je **kurýrem** označena jako nedoručená
- **Kurýr** vrátí nedoručenou objednávku zpět na pobočku
- Zákazník se rozhodne o dalším postupu u reklamace objednávky:
    - **Zákazník** požádá o opětovné doručení
    - **Zákazník** požádá o vracení peněz
- **Pobočka** přijme žádost **zákazníka** během stanovené čekací doby nebo uzavře komunikaci po její vypršení.

Parametry simulace

Hlavním cílem této simulace je demonstrovat, jak klíčové aktivity a rozhodnutí ovlivňují celkovou úspěšnost doručení a poměr mezi pozitivními a negativními výsledky.

V období zvýšené poptávky (tř. v některé svátky) považujeme zátěž v 300 objednávek za 1 týden pracovního rozvrhu podniku s 4 pobočky a 5 kurýry za realistickou a zároveň za dostatečně rozsáhlou pro sběr relevantních statistik.

Kvůli určitým původním omezením simulátoru s ohledem na rozsah simulovaného procesu byl cílový součet v 300 simulovaných instancí (jednotlivých objednávek) postupně naplněn prostřednictvím agregací výsledku 15 simulací s 20 spuštěnými instancemi procesu v každé. Ve finálních výstupech této práce je však k dispozici simulační scénář, ve kterém se vykonává 300 simulovaných instancí za jedno spuštění, v jehož rámci bylo obdrženo stejné výsledky z hlediska pravděpodobnosti pozitivních a negativních ukončení procesu. V metrikách jako Resource utilization, Process waiting times a dalších obecných metrikách poskytovaných Prostředím BIMP u metody agregací výsledků simulací s menším počtem instancí nebyly dosaženy relevantní smysluplné výsledky kvůli neschopnosti adekvátně agregovat této hodnoty a obecně příliš malému počtu instancí vůči kapacitě zdrojů klíčových aktérů. Výsledky v těchto metrikách pro AS-IS stav uvádíme na konci této kapitoly v rámci výsledků simulace scénáře s 300 instancemi za jedno spuštění.

V rámci modelu jsme definovali (viz kapitola “Situační analýza”) 5 koncových bodů: 4 negativní scénáře, z nichž každý vede k neúspěšnému doručení, a 1 scénář pozitivní. V závěrečné statistice však zohledňujeme pouze 3 hodnoty, které jsou přímo ovlivněny procesem dopravy. Jelikož samotnou dopravou nemůžeme ovlivnit spokojenost zákazníka s kvalitou samotného produktu, bod **“Oznámit nespokojenost s kvalitou“** do finální statistiky nezahrnujeme; v modelu jej však ponecháváme pro dokreslení celkového obrazu simulace. Vzhledem k očekávané zátěži v 300 objednávek za 1 týden pracovního rozvrhu podniku počítáme s průměrným intervalem mezi spuštěním nových procesů v 10 minut. Použitá měna pro případné náklady nebo zisky je EUR, ale je důležité znovu upozornit, že v projektu se nezaměříme na analýzu nebo zlepšení detailní finanční stránky procesy, ale skoro výhradně na zvýšení podílu jeho úspěšnych ukončení.

Celkově zmíněné parametry simulace byly zvoleny tak, aby odpovídaly realistickému scénáři a umožnily přesné vyhodnocení procesního výkonu. Aby bylo možné objektivně porovnat simulace **AS-IS** a **TO-BE**, jsou u obou verzí nastaveny identické vstupní parametry. Instance se spouštějí se stejným fixovaným intervalem v obou verzích procesu, aby se výstupní statistiky zakládaly na identických vstupních proudech instancí.

Vzhledem k rozsahu modelu se budeme soustředit výhradně na klíčové netriviální aktivity a rozhodovací brány (**Gateways**), konkrétně na jejich pravděpodobnosti, které mají přímý dopad na konečný výsledek procesu.

Zdroje

	Počet zdrojů	Cena za hodinu	Pracovní doba
Logista	2	10	Po-Pá 08:00/16:00
Kurýr	5	10	Po-Pá 08:00/16:00
Pobočka	4	15	Po-Pá 08:00/16:00
Zákazník	300 (20 za jedno spuštění)		24/7

Úkoly

Aktivita	Zdroj	Parametry
Dorazit na pobočku podle plánu jízd	Kurýr	Normální rozdělení se středem **15 minut** a rozptylem (směrodatnou odchylkou) **5 minut**. Při takovém rozdělení je **90 %** příjezdů na pobočku realizováno v časovém rozmezí **7-23 minut**.
Dovézt objednávku na uvedenou adresu v uvedený čas	Kurýr	Normální rozdělení se středem **25 minut** a směrodatnou odchylkou **10 minut**. Při takovém rozdělení je **90 %** jízd realizováno v časovém rozmezí **9-32 minut**.
Pokoušet se spojit se zákazníkem telefonicky	Kurýr	Normální rozdělení se středem **20 minut** a směrodatnou odchylkou **5 minut**. Při takovém rozdělení je **90 %** jízd realizováno v časovém rozmezí **12-28 minut**.

Vrátit nedoručenou objednávku zpět na pobočku	Kurýr	Normální rozdělení se středem **25 minut** a směrodatnou odchylkou **10 minut**. Při takovém rozdělení je **90 %** návratů na pobočku realizováno v časovém rozmezí **9-41 minut**.
Čekat zákazníka	Kurýr	Normální rozdělení se středem **3 minuty** a směrodatnou odchylkou **1 minuta.** Při tomto nastavení je **90 %** čekacích dob na adrese realizováno v časovém rozmezí **1-5 minut**
Rozhodovat o dalším postupu	Zákazník	Normální rozdělení se středem **24 hodin** a směrodatnou odchylkou **12 hodin**. Při tomto nastavení je 90 % rozhodnutí učiněno v časovém rozmezí **4-43 hodin**.
Sdělit PIN objednávky	Zákazník	Normální rozdělení se středem **1 minuta** a směrodatnou odchylkou **0,5 minuty** (30 sekund). Při tomto nastavení je 90 % kódů sděleno v časovém rozmezí **11-109 sekund**.
Vyjít ke kurýrovi osobně	Zákazník	Normální rozdělení se středem **3 minuty** a směrodatnou odchylkou **1 minuta**. Při tomto nastavení se v 90 % případů doba, za kterou zákazník vyjde ke kurýrovi, pohybuje v rozmezí **1-5 minut**.

Rozhodování

Aktivita	Typ	Parametry
Je PIN správný?	XOR	**Při současném systému je 95% šance**, že zákazník sdělí správný PIN kód, což kurýrovi umožní úspěšně ověřit identitu a pokračovat k předání objednávky. **Naopak existuje 5% pravděpodobnost**, že dojde k chybě verifikace (např. nesprávný kód nebo jeho absence), což vede k ukončení procesu doručení s negativním výsledkem.
Jsou zákazník nebo pověřená osoba dostupní pro převzetí objednávky ihned?	XOR	**Při současném systému je 85% šance**, že zákazník nebo pověřená osoba jsou ihned dostupní pro převzetí objednávky, což kurýrovi umožňuje přejít k samotné aktivitě čekání na zákazníka na adrese. **Naopak existuje 15% pravděpodobnost**, že v daný okamžik nikoliv zákazník, ani pověřená osoba nejsou dostupní pro fyzické převzetí objednávky, což směřuje proces doručení do negativní větve neúspěšného doručení.
Jaký je zvolený další postup? (Rozhodnutí o reklamaci)	XOR	**Při současném systému je 50% šance**, že se zákazník rozhodne požádat o opětovné doručení své objednávky. **Existuje 40% pravděpodobnost**, že zvoleným postupem bude žádost o vrácení peněz za nedoručené zboží. **V 10 % případů** zákazník nevyužije ani jednu z výše

		uvedených možností a rozhodne se nezasílat žádnou žádost o reklamaci.
Je kvalita dovézené objednávky uspokojivá?	XOR	**Při současném systému je 90% šance**, že kvalita doručených květin bude pro zákazníka uspokojivá, což vede k úspěšnému završení procesu a oznámení spokojenosti s kvalitou. **Naopak existuje 10% pravděpodobnost**, že zákazník shledá kvalitu doručeného zboží jako nedostatečnou, což vyústí v oznámení nespokojenosti s produktem.
Je zákazník dostupný pro telefonní spojení s kurýrem?	XOR	**Při současném systému je 85% šance**, že je zákazník dostupný pro telefonní spojení s kurýrem a zvedne telefon, což procesu umožňuje pokračovat k dalším krokům doručení. **Naopak existuje 15% pravděpodobnost**, že zákazník telefon nezvedne, což vede k selhání pokusu o kontakt a směřuje proces k negativnímu výsledku.

Zprávy

Nastavení parametrů komunikačních událostí (Receive Events)

V rámci tohoto simulačního modelu jsme pro všechny události typu **„Receive“** (příjem zprávy) stanovili specifická pravidla, která zajišťují konzistenci dat a přesnost měření procesního času.

1. Fixní trvání událostí

Všechny události typu „Receive“ (Message intermediate catch event) jsou v simulaci nastaveny na fixní hodnotu **1 sekunda**. Tento čas reprezentuje okamžik technického zaznamenání přijetí informace v systému a je zvolen tak, aby minimálně ovlivňoval celkovou časovou náročnost logistických operací, ale zároveň byl v modelu evidován.

2. Logika trvání komunikace

Celková doba trvání komunikace mezi odesílající stranou (**Send**) a přijímající stranou (**Receive**) je v rámci simulačního algoritmu určena výhradně **dobou trvání události Send**. Tímto způsobem je v modelu zajištěno, že časová zátěž komunikace je vázána na aktivitu odeslání zprávy, čímž se předchází duplicitnímu započítávání času u obou propojených událostí.

Událost (Catch / Boundary Event)	**Typ**	**Význam v procesu**
Příchozí hovor obdržen	Catch	Zahájení telefonického kontaktu s kurýrem.
Hovor zvednut zákazníkem	Catch	Úspěšné navázání spojení.
Hovor nezvednut zákazníkem	Boundary	Selhání kontaktu, aktivace negativního scénáře.
Zpráva o příjezdu kurýra obdržená	Catch	Notifikace o fyzické přítomnosti kurýra na adrese.

Info o dostupnosti zákazníka obdržená	Catch	Potvrzení přítomnosti adresáta na místě.
Osobní sraz se zákazníkem	Catch	Moment fyzického setkání kurýra a zákazníka.
Dovézená objednávka ukázaná	Catch	Vizuální kontrola zboží před převzetím.
Zpráva o spokojenosti s kvalitou	Catch	Pozitivní zpětná vazba zákazníka.
Zpráva o nespokojenosti s kvalitou	Catch	Reklamace kvality při převzetí.
Dotaz o vyzvědovácí PIN obdržen	Catch	Výzva k zahájení verifikačního procesu.
PIN objednávky obdržen	Catch	Přijetí kódu pro ověření identity.
Zpráva o chybě verifikace obdržená	Catch	Ukončení procesu kvůli špatnému PINu.
Potvrzení k podepsání obdržené	Catch	Předání dokumentace k akceptaci zásilky.
Podepsané potvrzení obdržené	Catch	Formální ukončení předání zboží.
Objednávka převzata zákazníkem	Catch	Fyzické dokončení doručení.

Zpráva o nedoručené objednávce	Catch	Evidence neúspěšného pokusu v systému.
Zpráva o zamítnutí doručení	Catch	Aktivní odmítnutí převzetí ze strany zákazníka.
Žádost o opětovné doručení obdržená	Catch	Požadavek na nový pokus (50% pravděpodobnost).
Žádost o vracení peněz obdržená	Catch	Požadavek na refundaci (40% pravděpodobnost).
Žádná žádost o reklamaci (Timeout)	Catch	Pasivní ukončení po uplynutí doby (10 %).
Zpráva o předání kurýrovi (plán)	Catch	Informování zákazníka o začátku doručování.

Jak bylo definováno v metodice, trvání komunikace typu **Send-Receive** je v tomto modelu plně určeno délkou trvání události **Send**. Nastavením fixní hodnoty 1 sekunda u událostí typu **Receive** dosahujeme toho, že model přesně eviduje moment výměny informací, aniž by docházelo k umělému navyšování celkového času logistického procesu.

Statistický přehled výsledků simulace (AS-IS)

Na základě 15 provedených simulací s celkovým objemem **300 objednávek** byly naměřeny následující výsledné hodnoty:

Č. simulace	Hovor nezvednut zákazníkem	Zvednuto – nelze předat	Oznamit chybu verifikace	Oznamit nespokojenost s kvalitou	Označit objednávku jako doručenou
1	1	4	1	1	13
2	5	4	1	0	10
3	0	4	2	4	10
4	2	2	1	1	14
5	1	5	0	0	14
6	3	2	0	1	14
7	3	4	0	0	13
8	1	1	1	1	16
9	2	2	2	1	13
10	4	2	1	0	13
11	2	1	0	0	17
12	2	2	2	1	13
13	1	2	1	2	14
14	8	1	0	2	9
15	2	2	1	2	13
Celkem:	37	38	13	16	196
Podíl z celkového počtu (%)	12%	13%	4%	5%	65%

	Počet	Procenty od celkového počtu
Celkový počet instancí:	300	100.00%
Celkový počet doručených:	196	65.33%
Celkový počet nedoručených:	104	34.66%
Nedoručeno kvůli zákaznícké nespokojenosti s kvalitou zboží:	16	5.33%
Celkový relevantní počet nedoručených:	88	29.33%

Koncový stav procesu	**Celkem (ks)**	**Podíl na celku (%)**
Označit objednávku jako doručenou (Úspěch)	**196**	**65 %**
Zvednuto - nelze předat	38	13 %
Hovor nebyl zvednut zákazníkem	37	12 %
Oznámit nespokojenost s kvalitou (Produkt)	16	5 %
Oznámit chybu verifikace (Špatný PIN)	13	4 %
CELKEM	**300**	**100 %**

Celkem nedoručeno:	104	35 %
Relevantních případu nedoručení (případy nespokojenosti s kvalitou zboží vynechany):	88	29 %

Klíčová zjištění

1. **Míra neúspěšných doručení:** Celkem **29,33 %** objednávek (88 instancí) končí neúspěchem z logistických důvodů.
2. **Kritické faktory:** Největší ztráty generuje **nedostupnost zákazníka** - součet hovorů, které nikdo nezvedl (12,33 %), a situací, kdy zákazník hovor přijal, ale nebyl schopen zásilku převzít (12,67 %). Tyto dva faktory tvoří celkem **25 % všech objednávek**.
3. **Provozní efektivita:** Chyba verifikace (PIN) tvoří pouze zanedbatelnou část neúspěchů (4,33 %), což naznačuje, že systém PINů je pro zákazníky srozumitelný.
4. **Časová náročnost:** Neúspěšná doručení výrazně zatěžují kurýra (v průměru 25 min jízdy zpět na pobočku) a prodlužují životní cyklus objednávky o průměrných 24 hodin čekání na rozhodnutí zákazníka.

Výsledky simulace úplného scénáře

Koncový stav procesu	**Celkem (ks)**	**Podíl na celku (%)**
Označit objednávku jako doručenou (Úspěch)	**187**	**62 %**
Zvednuto - nelze předat	41	14 %
Hovor nebyl zvednut zákazníkem	36	12 %

Oznámit nespokojenost s kvalitou (Produkt)	23	8 %
Oznámit chybu verifikace (Špatný PIN)	13	4 %
CELKEM	**300**	

Metriky

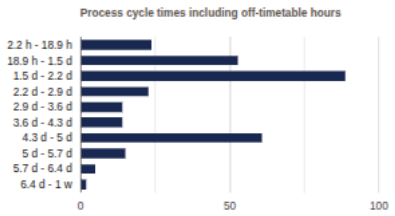
General information

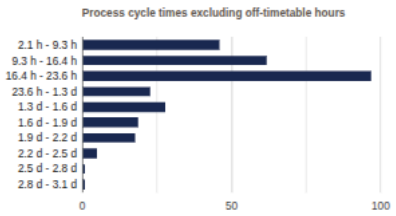
Completed process instances 300

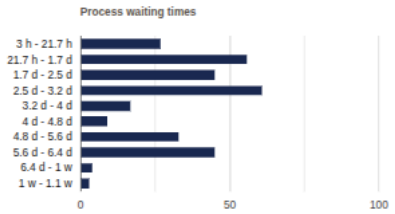
Total cost 4261.1 EUR

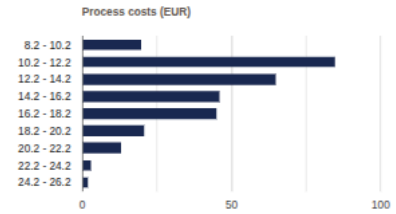
Total simulation time 1.5 weeks

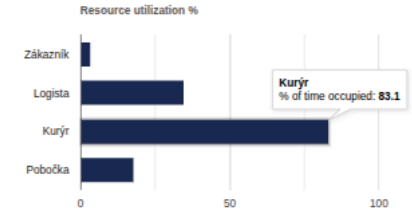
Charts











Scenario Statistics

	Minimum	Maximum	Average
Process instance cycle times including off-timetable hours	2.2 hours	1 week	2.7 days
Process instance cycle times excluding off-timetable hours	2.1 hours	3.1 days	22.4 hours
Process instance costs	8.2 EUR	25.1 EUR	14.2 EUR

Návrhy optimalizace a What-If scénáře

1. Implementace Aplikace pro aktivní notifikací a Live Tracking

Tento návrh přímo řeší největší slabinu procesu - vysoký podíl nezvednutých hovorů (12 %) a situací, kdy zákazník není schopen zásilku převzít (13 %).

- **Návrh řešení:** Zavedení automatizovaného aplikačního systému ktere posila push-notifikací a SMS, a informují zákazníka o připravenosti objednávky, plánovaném čase doručení a následně o příjezdu kurýra. Součástí je zpřístupnění mapy s aktuální polohou kurýra v reálném čase.
- **Očekávané přínosy:**
    - Výrazné snížení logistických selhání (aktuálně 25 % celkem).
    - Eliminace “momentu překvapení“ u zákazníka, což zvýší pravděpodobnost úspěšného telefonického spojení nad současných 85 %.
    - Zvýšení spokojenosti zákazníků díky transparentnosti doručení.

2. Digitalizace verifikace (QR kódy)

Současný systém PIN kódů vykazuje 5% chybovost a vyžaduje manuální zadávání kurýrem a může být ztraceny zákazníkem.

- **Návrh řešení:** Doplnění stávajícího PIN systému o generování unikátních QR kódů, které kurýr pouze naskenuje pomocí mobilní aplikace.
- **Očekávané přínosy:**
    - Zrychlení procesu předání na adrese (aktuálně střed 60 sekund pro PIN).
    - Minimalizace lidské chyby při verifikaci a snížení počtu reklamací z důvodu “chyby verifikace“ (aktuálně 13 případů).

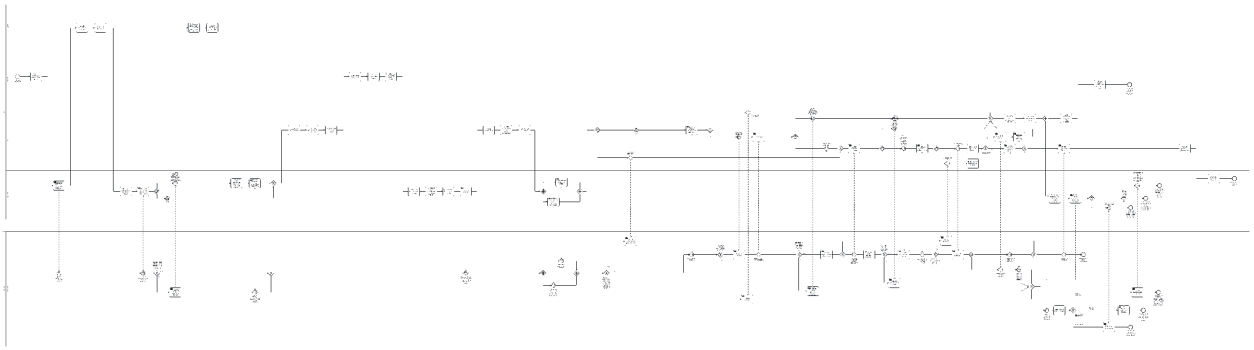
3. Dynamické plánování tras s interakcí zákazníka

V modelu AS-IS je plán jízd fixní a nereaguje na aktuální změny časových možností zákazníka.

- **Návrh řešení:** Implementace uživatelského rozhraní, které zákazníkovi umožní posunout nabízený čas doručení přímo v aplikaci v rámci stanoveného okna (např. 30 minut před doručením).
- **Očekávané přínosy:**
    - Kurýr se vyhne zbytečným jízdám na adresy, kde by nebyl zákazník zastižen.
    - Snížení nákladů na zpětnou logistiku (aktuálně trvá návrat na pobočku v průměru 25 minut).
    - Zvyšení počtu doručehých objednávek.

Procesní TO-BE diagram

to-be.png



Navržený model TO-BE v souboru představuje mírnou restrukturalizaci procesu doručení květin. Klíčovou změnou je zavedení nové role (lane) Aplikace která zajišťuje automatizaci a centrální řízení komunikace.

Klíčové změny a vylepšení

1. Zavedení role Aplikace: Aplikace nyní přebírá veškerou komunikační zátěž mezi podnikem a zákazníkem (push-notifikace, SMS, sledování polohy).
2. Interaktivní plánování: Po schválení plánu jízd logistou je zákazník informován o čase doručení. Pokud mu čas nevyhovuje, může jej v aplikaci posunout, což automaticky vyvolá aktualizaci plánu u logisty.
3. Live Tracking a notifikace “na místě“: Systém zpřístupňuje aktuální polohu kurýra a automaticky posílá notifikaci “Kurýr je na místě“. To připravuje zákazníka na převzetí dříve, než kurýr vystoupí z vozu.
4. Duální verifikace (QR a PIN): Kurýr primárně žádá o QR kód , jehož naskenování je v aplikaci okamžité. PIN zůstává jako záložní metoda pro případy kdy zákazník posílá k převzetí objednávky svou pověřenou osobu.
5. Papírové potvrzení o převzetí objednávky je nahrazeno samotným procházením verifikace. V novém návrhu procesu zákazník kontroluje kvalitu přivezené kurýrem objednávky předtím, než je požádán o vyzvedávací kód objednávky. Samotné úspěšné zadání vyzvědávacího kodu (které se díky zavedení aplikace v novém návrhu procesu provede v každém případě - bud’ pro PIN nebo pro QR) se automaticky zapíše do systému a bude sloužit jako důkaz převzetí zákazníkem objednávky a prohlášení jeho spokojenosti s její kvalitou.

Parametry simulace

Aby bylo možné objektivně porovnat simulace AS-IS a TO-BE, jsou u obou verzí nastaveny identické vstupní parametry. Pro detailní hodnoty viz kapitola Parametry simulace AS-IS.

Zdroje

	Počet zdrojů	Cena za hodinu	Pracovní doba
Logista	2	10	Po-Pá 08:00/16:00
Kurýr	5	10	Po-Pá 08:00/16:00
Pobočka	4	15	Po-Pá 08:00/16:00
Aplikace	1		24/7
Zákazník	300		24/7

Změny v rozhodováních

Aktivita	Typ	Parametry
Osoba má přístup k vyzvědavacímu QR kodu objednávky?	XOR	**Při navrhované verzi systému je 80% šance,** že osoba, která vyzvedává přivezenou objednávku bude mít přístup k vyzvědavacímu QR objednávky, sdílením kterého automaticky úspěšně projde fázi verifikace. **Naopak existuje 20% pravděpodobnost,** že osoba, která vyzvedává přivezenou objednávku, bude mít přístup pouze k PINu, čímž bude přesměrována na dodatečnou kontrolu.

Je PIN správný?	XOR	**Při navrhované verzi systému je 70% šance**, že zákazník sdělí správný PIN kód, což kurýrovi umožní úspěšně ověřit identitu a pokračovat k předání objednávky. **Naopak existuje 30% pravděpodobnost**, že dojde k chybě verifikace (např. nesprávný kód nebo jeho absence), což vede k ukončení procesu doručení s negativním výsledkem. *Pravděpodobnost u pozitivní větve se snížila kvůli tomu, že PIN v navrhované verzi systému používají skoro výhradně pověřené osoby.*
Jsou zákazník nebo pověřená osoba dostupní pro převzetí objednávky ihned?	XOR	**Při navrhované verzi systému je 90% šance**, že zákazník nebo pověřená osoba jsou ihned dostupní pro převzetí objednávky, což kurýrovi umožňuje přejít k samotné aktivitě čekání na zákazníka na adrese. **Naopak existuje 10% pravděpodobnost**, že v daný okamžik nikoliv zákazník, ani pověřená osoba nejsou dostupní pro fyzické převzetí objednávky, což směřuje proces doručení do negativní větve neúspěšného doručení. *Pravděpodobnost u pozitivní větve se zvýšila díky tomu, že zákazník má možnost jednou přesunout plánovaný čas doručení, a taky díky zavedení více způsobů upozornění zákazníka na blížící se doručení.*

Jaký je zvolený další postup? (Rozhodnutí o reklamaci)	XOR	**Při navrhované verzi systému je 50% šance**, že se zákazník rozhodne požádat o opětovné doručení své objednávky. **Existuje 40% pravděpodobnost**, že zvoleným postupem bude žádost o vrácení peněz za nedoručené zboží. **V 10 % případů** zákazník nevyužije ani jednu z výše uvedených možností a rozhodne se nezasílat žádnou žádost o reklamaci. *Pravděpodobnost se nezměnila.*
Je kvalita dovézené objednávky uspokojivá?	XOR	**Při navrhované verzi systému je 90% šance**, že kvalita doručených květin bude pro zákazníka uspokojivá, což vede k úspěšnému završení procesu a oznámení spokojenosti s kvalitou. **Naopak existuje 10% pravděpodobnost**, že zákazník shledá kvalitu doručeného zboží jako nedostatečnou, což vyústí v oznámení nespokojenosti s produktem. *Pravděpodobnost se nezměnila.*
Je zákazník dostupný pro telefonní spojení s kurýrem?	XOR	**Při navrhované verzi systému je 90% šance**, že je zákazník dostupný pro telefonní spojení s kurýrem a zvedne telefon, což procesu umožňuje pokračovat k

		další krokům doručení. **Naopak existuje 10% pravděpodobnost**, že zákazník telefon nezvedne, což vede k selhání pokusu o kontakt a směřuje proces k negativnímu výsledku. *Pravděpodobnost u pozitivní větve se zvýšila díky tomu, že zákazník má možnost jednou přesunout plánovaný čas doručení, a taky díky zavedení více způsobů upozornění zákazníka na blížící se doručení.*
Má zákazník nebo pověřená osoba možnost převzít objednávku v uvedený čas? (Posunutí plánovaného času doručení)	XOR	**Při navrhované verzi systému je 65% šance,** že zákazník je spokojen s původní hodnotou plánovaného času doručení, což oznámí neodesláním žádného požadavku o posunutí plánovaného času doručení během 30 minut po obdržení zprávy. **Naopak existuje 35% pravděpodobnost,** že zákazník nebude spokojen s první hodnotou plánovaného času doručení a přesune plánovaný čas doručení v aplikaci, což spustí změnu plánu jízd kurýra logistou a potvrzení změněného finálního plánovaného času doručení.
Zákazník si fakticky všimnul zprávy a má možnost převzít objednávku ihned / poslat pověřenou osobu? (Sraz s kurýrem bez nutnosti volání)	XOR	**Při navrhované verzi systému je 50% šance,** že live-tracking polohy doručované objednávky na mapě a zpráva o tom, že kurýr dorazil na adresu jsou dost k tomu, aby zákazník vyšel ke kurýroví osobně bez nutnosti volání.

Změny v aktivitách a událostech

Navrhovaná verze systému přináší do procesu nové větve a aktivity, jako například žádost zákazníka o posunuti plánovaného času doručení, druhou změnu logistou plánu jízd kurýra, sdílení vyzvedávacích QR kodů kurýrem na pobočce a zákazníkem při převzetí. Aktivita zákazníka “Vyjít ke kurýrovi osobně” a odpovídající jí message-catch “Osobní sraz se zákazníkem” se na dvou místech opakují pro zamezení ztrátám tokenů a vhodnějšímu sjednocení větví ve fázi výzvy zákazníka kurýrem pro osobní převzetí objednávky. Aktivity týkající se podepisování papírového potvrzení o převzetí objednávky zákazníkem byly naopak odstraněny, jelikož samotný záznam v systému o úspěšné verifikaci slouží takovým potvrzením v navrhované verzi procesu. Fáze kontroly zákazníkem kvality přivezené objednávky se tím pádem v celkovém logickém pořadí procesu přemístila před fázi procházení verifikaci. Objevily se automatické aktivity přepnutí stavu objednávky v aplikaci s tím, jak klíčoví aktéři potvrzují vlastní činnosti s objednávkou v systému. Objevily se taky aktivity odeslání notifikací s aplikace, především do bazénu zákazníka, ale taky v některých případech i ostatním aktérům. Časová trvalost takových aktivit jako automatických je nastavená za jednu vteřinu. Všechny aktivity komunikace mezi aktéry, které se v navrhované verzi systému vykonávají přes lane Aplikace, podstatně se zrychlily.

Výstupy simulace TO-BE modelu

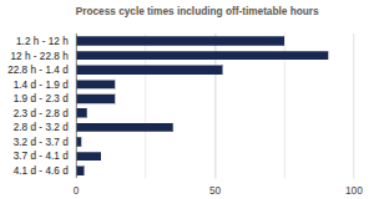
General information

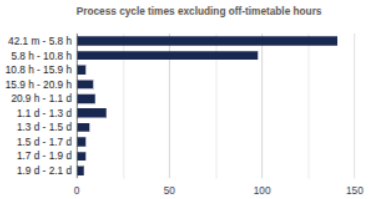
Completed process instances 300

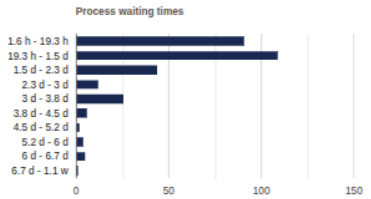
Total cost 3477.3 EUR

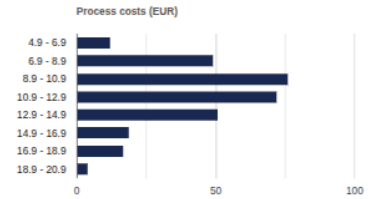
Total simulation time 1.4 weeks

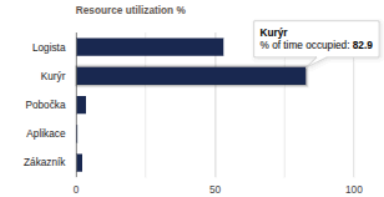
Charts











Scenario Statistics

	Minimum	Maximum	Average
Process instance cycle times including off-timetable hours	1.2 hours	4.6 days	1.2 days
Process instance cycle times excluding off-timetable hours	42.1 minutes	2.1 days	10.1 hours
Process instance costs	4.9 EUR	19.4 EUR	11.6 EUR

Koncový stav procesu	**Celkem (ks)**	**Podíl na celku (%)**
Označit objednávku jako doručenou (Úspěch)	**248**	**82 %**
Zvednuto - nelze předat	8	3 %
Hovor nebyl zvednut zákazníkem	11	4 %
Oznámit nespokojenost s kvalitou (Produkt)	24	8 %
Oznámit chybu verifikace (Špatný PIN)	9	3 %
CELKEM	**300**	**100 %**
Celkem nedoručeno:	52	17 %
Relevantních případu nedoručení (případy nespokojenosti s kvalitou zboží vynechany):	28	10 %

Vyhodnocení navržených úprav

Simulace TO-BE stavu představila výrazné zlepšení v několika klíčových oblastech. Na základě detailní analýzy a simulací byly identifikovány procesy, které byly v původním stavu (AS-IS) náchylné k neefektivitě a logistickým selháním, což vedlo k celkové míře neúspěšných doručení ve výši **29,33 %**. Navržené úpravy v modelu TO-BE směřují k optimalizaci celého systému prostřednictvím digitalizace a interaktivity. Dokazali jsme zvýšit počet doručených objednávek, celkem o 15 % což nám dostat 80% úspěšných doručen(AS-IS 65%).

Zavedení proaktivní komunikace a Live Trackingu

Jedním z nejvýznamnějších kroků v optimalizaci bylo zavedení automatizovaného systému push-notifikací a sledování polohy kurýra v reálném čase. V předchozím stavu (AS-IS) končilo **12 %** případů neúspěchem kvůli nezvednutí telefonu a **13 %** kvůli nemožnosti předat zásilku i přes navázaný hovor. Simulace nového procesu ukazuje, že díky vizualizaci pohybu kurýra na mapě a včasným notifikacím se zákazník může na doručení lépe připravit nebo posunout čas doručení.

Výsledek:

- **Zvýšení úspěšnosti doručení:** Odhadované snížení počtu případů “Hovor nezvednut - Nelze předat“, které v AS-IS stavu tvořily čtvrtinu všech objednávek.
- **Vyšší transparentnost:** Zákazník má díky bazenu “Aplikace“ neustálý přehled o stavu své objednávky (Na cestě, Kurýr je na místě).

Digitalizace verifikace a využití QR kódů

Digitalizace procesu ověření totožnosti pomocí QR kódů se ukázala jako zásadní pro zvýšení rychlosti a eliminaci chybovosti. V modelu AS-IS trvala aktivita “Sdělit PIN“ průměrně **60 sekund** a vykazovala chybovost, která vedla k neúspěchu ve **4 %** případů. Simulace potvrzuje, že naskenování QR kódu kurýrem je okamžité a minimalizuje lidský faktor.

Výsledek:

- **Zrychlení procesu předání:** Nahrazení manuálního diktování PINu bleskovým skenem QR kódu v aplikaci.
- **Eliminace chybovosti:** Odstranění rizika chybně zadaného PINu, které v původním stavu negativně ovlivnilo 13 doručení z 300.

Optimalizace plánování a interakce se zákazníkem

Díky novému systému plánování zakázek je nyní možné reagovat na časové možnosti zákazníka dříve, než kurýr vyrazí na cestu. Před optimalizací bylo plánování fixní a neúspěšné doručení vyvolalo aktivitu “Vrátit objednávku na pobočku“, která trvala průměrně **25 minut**. TO-BE model umožňuje zákazníkovi v aplikaci posunout nabízený čas doručení, což logistovi dovoluje okamžitě přizpůsobit plán jízd.

Výsledek:

- **Minimalizace počtu marných jízd** a následné zpětné logistiky na pobočku.
- **Efektivnější využití kurýrů:** Kurýři tráví méně času čekáním (v AS-IS průměrně 3 minuty na každé úspěšné doručení) a zbytečným vracením zásilek.

Závěr

Projekt analýzy a optimalizace procesů Květinářství „Bílá lilie“ přinesl komplexní pohled na současný stav (AS-IS) a identifikoval klíčové oblasti, které lze zlepšit zavedením automatizace a modernizace procesů. Analýza odhalila několik zásadních nedostatků, jako je vysoká míra neúspěšných doručení (29,33 %), způsobená především nedostupností zákazníků na telefonu (12 %) či na adrese (13 %), a nízká transparentnost průběhu dopravy.

Navržený budoucí stav (TO-BE) řeší tyto problémy pomocí digitální platformy, která zahrnuje proaktivní push-notifikace, zobrazení aktuální polohy kurýra na mapě (Live Tracking) a možnost zákazníka upravit čas doručení v aplikaci. Verifikační proces byl zefektivněn zavedením skenování QR kódů, které nahrazují a eliminují chybovost manuálního zadávání PINů. Díky použití modelování v BPMN a simulací pomocí nástrojů jako Camunda a BIMP.io byly navržené procesy optimalizovány z hlediska času i nákladů.

Simulace ukázaly významné zlepšení efektivity v novém stavu, zejména zvýšení úspěšnosti doručení z původních 65 % na odhadovanou hranici 80-85 %. Došlo k zásadnímu snížení zbytečných jízd kurýrů zpět na pobočku, což průměrně ušetří 25 minut provozního času na každou dříve neúspěšnou instanci. Návrh také přinesl přidanou hodnotu v podobě vyšší spokojenosti zákazníků díky rychlejší komunikaci a naprosté transparentnosti doručovacího procesu.

Implementace navržených změn by měla zajistit Květinářství „Bílá lilie“ významnou konkurenční výhodu na trhu rozvozu květin. Automatizace procesu zvýší celkovou kvalitu služeb a umožní společnosti růst a oslovit širší cílovou skupinu.

Celkově projekt poskytl jasný plán kroků, které povedou k modernizaci a optimalizaci hlavního obchodního procesu. Díky propojení technologií s obchodními potřebami vznikne robustní systém, který bude flexibilní a připravený na další rozvoj. Květinářství „Bílá lilie“ tak bude schopné zajistit vyšší úroveň služeb.